
Серия 1. Графы. Начало.

- Задача 1.** а) Докажите, что в графе число вершин нечётной степени чётно.
б) Какое максимальное число ребер может быть в графе с n вершинами?
в) Какое максимальное число ребер может быть в графе с n вершинами и k компонентами связности?
- Задача 2.** Докажите, что для любого графа G можно приписать каждой вершине u число $d(u)$ так, что для любых вершин u, v числа $d(u)$ и $d(v)$ имеют общий делитель, отличный от 1, тогда и только тогда, когда в графе G есть ребро uv .
- Задача 3.** В графе G 101 вершина, а $\delta(G) \geq 50$. Докажите, что G связан.
- Задача 4.** Докажите, что если в графе с n вершинами минимальная степень $\delta(G) > \frac{n-1}{2}$, то граф G связан.
- Задача 5.** В связном графе нашлись два простых пути максимальной длины. Докажите, что у них есть хотя бы одна общая вершина.
- Задача 6.** Пусть T — дерево с хотя бы 3 вершинами. Докажите, что T имеет хотя бы одну из двух следующих конфигураций: (*) два листа, смежных с одной и той же вершиной; (**) лист, смежный с вершиной степени 2.
- Задача 7.** В выпуклом n -угольнике провели несколько диагоналей, не имеющих общих внутренних точек, которые разбили его на треугольники (это называется триангулировать многоугольник). а) Докажите, что получилось ровно $n - 2$ треугольника. б) Пусть каждый треугольник — вершина графа, а две вершины смежны, если треугольники имеют общую сторону. Докажите, что получилось дерево.
- Задача 8.** В вершинах графа расставлены числа ± 1 таким образом, что для каждой вершины произведение чисел в вершинах, соседних с ней, отрицательно. Чему может быть равно произведение чисел во всех вершинах?
- Задача 9.** Вершины дерева T покрашены в красный и синий цвет так, что любые две смежные вершины разноцветны, и красных не меньше, чем синих. Докажите, что у T есть красный лист.
- Задача 10.** Может ли сумма попарных расстояний между вершинами 25-вершинного дерева быть равна 1225?